

微网与外部电网电力调控策略

摘要

本文针对微网在光伏本地消纳与外网购电成本之间的权衡问题，围绕**储能优化调度**，建立由确定性到随机、由单时点到多时点的递进式模型，给出四问的完整结果。全文统一以 10 分钟为时段（一天 144 段），储能容量 [1200, 10800] kWh、单向效率 0.9、功率上限 5000 kW，不售电且允许弃光，缺口按 5 倍电价紧急购电。

问题一为典型日确定性调度。以全天购电费最小为目标建立含 720 个决策变量的稀疏线性规划，用 HiGHS 求解。我们证明**该 LP 的松弛是紧的**：当往返效率 $0.9^2 = 0.81 < 1$ 时，若某时段同时充放电，可构造等 SOC 扰动使购电量严格下降，故最优解自动满足充放电互斥，**无需引入二元变量**。求解得全天购电费 **35 126.95 元**，较无储能基线 48 052.05 元**节省 26.90%**，其中光伏消纳贡献 6 727.28 元、峰谷套利 6 197.82 元。

问题二为全年滚动随机日前调度。关键发现是本题的**报童型结构**：计划量照付（缺货成本 0、过量成本为电价 p ），缺额按 $5p$ 补救，故临界分位 $F^* = 0.80$ ，计划量应取净负载的 **80% 分位**而非均值。据此建立**两阶段随机规划**：以「计划净供给 $\geq$ 点预测」的约束叠加历史残差场景兜底，配合 48 小时前瞻窗口逐日滚动；预测严格只用历史数据。关键改进是**剔除 1 月 1–7 日的回退残差**（该段负载内核缺少同星期历史），以 56 天等权残差构造场景，全年费用 **1 438.91 万元**。

问题三引入 0/6/12/18 点光伏预报与多时点调整。先将计费规则统一为 $J = \sum_t [p_t g_t^0 + 1.5 p_t u_t - 0.5 p_t v_t + 5 p_t e_t]$ ，并指出**调减项系数必须为 $-0.5p$** （净省 $0.5p$ ），否则最优解永不调整。其次提出**在线预报融合**（以因果最小二乘权重 α 融合历史预测与发布预报）并做收缩偏差校正；进而构建**经验场景树**，节点内共享购电/充放电/SOC 变量，在结构上严格保证非前视。全年费用 **1 402.24 万元**，较同口径基线**节省 2.55%**，紧急购电量减少 28.74%。边际分析表明 6 点与 12 点调整各贡献约 8 万元，18 点几乎无额外收益。

问题四考虑实时波动电价。对 4-2，保留「当天 0 点电价未知」的主模型，以「最近 4 次同星期几均值」预测电价，并构造**电价—净负载联合场景**，理由是 $\mathbb{E}[p_t(N_t - z_t)_+] \neq \mathbb{E}[p_t]\mathbb{E}[(N_t - z_t)_+]$ ，高电价可能与缺电同时发生，不能分解，全年费用 **1 516.30 万元**。对 4-3 叠加多时点调整与预报融合，降至 **1 506.17 万元**。可见**波动电价下多时点调整的价值（约 10.1 万元）显著大于固定电价下的价值（约 1.5 万元）**。

关键词： 储能优化调度；线性规划；报童模型；两阶段随机规划；滚动时域优化；预报融合；场景树；联合场景

1 问题重述与分析

1.1 问题背景

微网是为解决光伏等分布式能源本地消纳、减少并网问题而发展起来的小型发电系统。出于经济性考虑，**非孤岛式微网**可在外部电网（下称外网）电价较低、或分布式能源有剩余电量时为储能设备充电，并在外网电价较高时释放储存的电能，从而降低购电成本。因此，如何在光伏出力不确定、电价时变的条件下制定**购电与充放电策略**，是微网经济运行的核心问题。

本文研究的微网含光伏发电与储能设备，配置如下（题附录 1）：最大容量 12000 kWh，最大充放电功率 5000 kW，电量须保持在 [1200, 10800] kWh，充放电单向效率均为 90%，2025 年 1 月 1 日 0:00 初始电量为 6000 kWh。微网不得向外网售电；微网供电不足时须向外网**紧急购电**，电价为交易时刻电价的 5 倍。

1.2 数据说明

Table 1.1 附件数据汇总

附件	内容	用途	时间粒度
1	某天 144 段的电价、小区负载、光伏发电预测功率	问题一全部；二/三问的电价与预测回退	10 min
2	2025.1.1–12.31 每天的实际负载与光伏实际功率	二/三/四问的预测与结算	10 min
3	每日 0、6、12、18 时发布的未来 24 h 整点光伏预报	三问、四之 4-3 的调整依据	1 h（整点）
4	2025.1.1–12.31 每天不同时间的电价	四问的结算电价	10 min
5	结果文件模板	各问 result*.xlsx 格式	—

1.3 统一口径约定

为避免四问之间混淆，全文采用以下一致口径，后续各问不再重复声明。

- 时段划分：**一天划分为 $T = 144$ 个时段，每段时长 $\Delta t = \frac{1}{6}$ h。附件中负载、光伏功率的单位为 kW，须乘以 Δt 折算为每段电量（kWh）。
- 时间标签：**附件中的时刻为**区间末时刻**，即 00:10 表示 00:00–00:10，0:00+1 表示当天 24:00。
- 储能约束：**储电量 $E_t \in [1200, 10800]$ ；每段充、放电量 $c_t, d_t \leq 5000\Delta t = 833.33$ kWh；效率递推为 $E_t = E_{t-1} + 0.9c_t - d_t/0.9$ 。

4. **交易规则**：不外送电；允许弃光与弃置多余的计划购电；缺口按 5 倍电价紧急购电。

1.4 四问的递进关系

四问在不确定性维度上层层递进，构成一条完整的建模主线：

问题	电价	光伏信息	决策时点
问题一	已知（典型日）	已知	单时点（日内一次）
问题二	每日固定	仅历史预测	仅 0:00
问题三	每日固定	历史预测 + 发布预报	0/6/12/18 时
问题四	实时波动	历史预测 + 发布预报	4-2: 仅 0:00; 4-3: 0/6/12/18 时

相应地，模型从**确定性 LP**（问题一）过渡到**两阶段随机规划**（问题二），再到**多阶段场景树随机规划**（问题三），最后引入**电价随机性**形成双重不确定下的联合场景模型（问题四）。

1.5 本文的主要特色

1. **报童结构的识别**：指出问题二的本质是报童问题，临界分位 $F^* = 0.80$ ，为计划购电量提供了清晰的经济学解释，而非盲目调参。
2. **LP 松弛紧性的严格证明**：证明问题一无需充放电互斥的二元约束，大幅降低计算复杂度（见 §3.4）。
3. **计费规则的统一化建模**：把问题三的分段计费规则写成单一线性表达式，并给出系数符号的必要性论证（见 §5.2）。
4. **场景树保证非前视**：节点内共享控制变量，使模型在结构上不可能“偷看”未来信息。
5. **电价—净负载联合场景**：识别出期望不可分解性 $\mathbb{E}[p \cdot (N-z)_+] \neq \mathbb{E}[p]\mathbb{E}[(N-z)_+]$ ，据此构造配对场景。

2 模型假设

本文的建模基于以下假设。为便于评阅，每条假设均给出理由。

- A1. 段内功率恒定**。附件提供的负载、光伏数据以 10 分钟为间隔，本文视其为该区间内的平均功率，段内功率恒定，故每段电量 = 功率 $\times \Delta t$ 。**理由**：题面只给出离散采样点，采用平均功率是对连续量的标准离散化处理，且与附件 1 的“某天不同时间的电价/负载”表述一致。
- A2. 储能效率模型为单向恒定效率**。充电效率与放电效率均为 0.9（往返 0.81），不计及功率相关性、温度效应与循环老化衰减。**理由**：题附录 1 明确给出“充放电效率为 90%”，未提供效率曲线或衰减规律，故采用题给常值。

- A3. 不计储能折旧与运维费用。**目标函数中只包含购电相关费用。**理由：**题面要求最小化购电费用，未提及设备成本；引入未经给定的折旧率反而会带来主观偏差。
- A4. 预测只使用决策时刻之前已实现的数据。**任何决策（包括预测器的构造、融合权重的估计、场景的提取）均不使用当天及未来的实际值。**理由：**这是滚动决策问题可行性的前提，也是本文所有对照实验公平比较的基础（详见各问的因果性检查）。
- A5. 计划购电未使用部分照付，且不退款。**问题二、问题三中，按计划量支付的购电费不因实际少用而退还（问题三中取消部分按“退还原价、另付 50% 违约金”处理）。**理由：**问题二题面明确“除紧急购电费用外，其他时间段的购电费用均按计划购电量计算”；问题三的违约条款见 §5.2。
- A6. 电价按供电时段计价。**每段费用 = 该段的电价 × 该段的购电量，而不是按“作出决策的时刻”统一计价。**理由：**物理上电量的计量发生在用电时刻；这使问题三四个发布时刻各自对应一组时段价格，避免了把所有未来时段折算到决策时刻价格的非常规设定。
- A7. 储能的终端条件。**问题一要求日内循环 ($E_0 = E_{144} = 6000$)；问题二至问题四采用 48 小时滚动窗口，要求窗口末回到窗口起始电量，而非每天日末回到当天日初。**理由：**滚动时域优化中，终端条件是“价值函数”的近似；若强行要求每日回到日初，会人为切断跨日套利，明显低估储能价值。为公平起见，各对照实验固定相同的终端条件。
- A8. 储能充放电互斥（但不显式约束）。**物理上储能不能同时充放电。本文不加入二元变量，而是证明在本文的模型结构下最优解自动满足互斥 (§3.4)，并在输出前逐段检查。**理由：**见 §3.4 的等价性证明。

3 问题一：典型日确定性储能调度

3.1 问题分析

问题一给定某典型日的电价、小区负载与光伏发电预测功率，要求制定使购电费最小的调度策略。由于该日全部数据已知，这是一个**确定性优化问题**。

其经济本质是两条：

1. **光伏余电消纳：**光伏出力超过负载时，若不储能则被迫弃光；储能可把余电存起来供后续使用，减少购电。
2. **峰谷价差套利：**在低价时段多购电存入电池，在高价时段放电使用，赚取价差。能否套利取决于价差是否超过往返效率损失。

3.2 符号说明

Table 3.1 问题一符号说明

符号	含义	单位
T	时段数 ($= 144$)	—
Δt	每段时长 ($= 1/6$)	h
p_t	第 t 段电价	元/kWh
L_t	第 t 段负载电量	kWh
V_t	第 t 段光伏发电量	kWh
g_t	第 t 段外网购电量 (决策)	kWh
c_t, d_t	第 t 段充电量、放电量 (决策)	kWh
w_t	第 t 段弃光量 (决策)	kWh
E_t	第 t 段末储能电量 (决策)	kWh

3.3 模型建立

以全天购电费用最小为目标:

$$\min J_1 = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \quad (3.1)$$

约束条件包括五组:

(1) 功率平衡 (供给侧 = 需求侧):

$$g_t + V_t + d_t = L_t + c_t + w_t \quad (3.2)$$

其中 w_t 为弃光量, 故外购电与光伏之和, 加上电池放电, 恰好满足负载与电池充电。

(2) 弃光限幅:

$$0 \leq w_t \leq V_t \quad (3.3)$$

(3) 储能电量递推 (注意充电乘效率、放电除效率):

$$E_t = E_{t-1} + 0.9 c_t - \frac{d_t}{0.9}, \quad t = 1, \dots, 144 \quad (3.4)$$

(4) 储能容量与功率约束:

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t \leq \frac{5000}{6}, \quad 0 \leq d_t \leq \frac{5000}{6} \quad (3.5)$$

(5) 非负与循环条件:

$$g_t \geq 0, \quad E_0 = E_{144} = 6000 \quad (3.6)$$

模型共含 $5 \times 144 = 720$ 个决策变量, 全部约束为线性, 构成一个稀疏线性规划 (LP), 调用 `scipy.optimize.linprog` (HiGHS 内点/单纯形) 求解。

3.4 关键性质：LP 松弛的紧性证明

物理上储能不能同时充电与放电，即要求 $c_t \cdot d_t = 0$ 。但引入这类互斥条件需要二元变量，问题变为混合整数规划（MILP），规模与计算量显著上升。我们证明：在本模型结构下，最优解自动满足互斥，无需显式约束。

命题。设某时段同时有 $c_t > 0$ 与 $d_t > 0$ 。取

$$\varepsilon = \min \left\{ c_t, 0.81 d_t, \frac{g_t}{0.19} \right\} > 0,$$

并作替换 $c_t \leftarrow c_t - \varepsilon$ 、 $d_t \leftarrow d_t - 0.81\varepsilon$ ，其余变量不变。则

(i) 储电量轨迹与全部 SOC 约束完全不变，因为

$$0.9(c_t - \varepsilon) - \frac{d_t - 0.81\varepsilon}{0.9} = \left(0.9c_t - \frac{d_t}{0.9}\right) - 0.9\varepsilon + 0.9\varepsilon = \left(0.9c_t - \frac{d_t}{0.9}\right);$$

(ii) 充电、放电功率均不增加（故功率约束仍满足）；

(iii) 由功率平衡 (3.2)， g_t 变为 $g_t - 0.19\varepsilon < g_t$ ，即购电量严格下降，费用随之严格下降。

这与最优性矛盾。故最优解中必不存在“该时段有购电且同时充放电”的情形。

经济解释：往返效率 $0.81 < 1$ 意味着“买 1 度电只有 0.81 度能存进电池再取出”。当该时段仍在从外网购电时，把充放电的这部分对冲掉，等价于少买一点电、同时少损耗一点，而负载供应不受影响——因此必然更省钱。

验证：本实例中 LP 最优解的 144 个时段全部满足 $c_t d_t = 0$ ，无需任何后处理，故 LP 松弛是紧的。求解 MILP 作为对照，两者目标值完全相同（35 126.95 元，差 0.000000），从数值上证实了上述证明。

3.5 求解结果

Table 3.2 问题一求解结果对比

方案	购电费（元）	相对基线
无储能基线	48052.05	—
储能在位、优化调度	35126.95	-26.90%

经济性校验：充电加权均价 0.4930 元/kWh，放电加权均价 1.1376 元/kWh，比值 2.31，高于盈亏平衡点 $1/0.81 = 1.235$ ，故储能套利有正收益。

3.6 收益来源分解

把优化结果与无储能基线逐项对比，可把 12 925.10 元的节省分解为两部分：

Table 3.3 问题一收益来源分解

收益来源	金额（元）	占基线	说明
光伏余电消纳	6727.28	14.00%	基线中被弃掉的 6247.96 kWh 被电池吸收
峰谷价差套利	6197.82	12.90%	低价购电存入、高价放出
合计	12925.10	26.90%	

可见两来源几乎各占一半，说明储能在本实例中同时承担了“消纳”与“套利”两种职能。

3.7 电量平衡与调度解释

Table 3.4 问题一全天电量平衡

项目	电量（kWh）	项目	电量（kWh）
外网购电	59482.70	小区负载	111024.81
光伏发电	55482.84	电池充电	20740.67
电池放电	16799.94	弃光	0.00
		电池往返损失	3940.73

为何弃光为 0？光伏总量 55 482.84 kWh 全部被利用，其中一部分直接供给负载、一部分存入电池。这说明在本日的“光伏—负载—电价”组合下，电池容量足以吸收全部余电，储能的边际价值主要体现在套利而非消纳。

为何充放电发生在这些时段？附件 1 的电价并非简单的“两段式”，而是呈现三段特征：

Table 3.5 典型日电价的时段结构

时段	电价水平（元/kWh）	调度行为
凌晨 0–6 时	低谷 0.37–0.44	大量充电（0–4 时充 4500 kWh）
上午 6–9 时	尖峰，最高 1.01	放电供负载
中午 10–16 时	回落 0.41–0.53	光伏余电 + 补充电
傍晚 18–20 时	全天最高 1.35–1.40	放电（16–20 时放 5780 kWh）

调度的全部逻辑围绕这三段展开：在凌晨与中午的低价窗口充电，在上午与傍晚的两个高价窗口放电，从而最大化价差收益。

3.8 对偶分析

对功率平衡约束 (3.2) 取对偶变量（影子价格） λ_t ，其经济含义为“第 t 段若能多供 1 kWh，购电费能下降多少”。由最优性条件， $\lambda_t \leq p_t$ 时该段不购电 ($g_t = 0$)； $\lambda_t = p_t$ 时该段购电为正。对偶量可用来识别“哪些时段的容量瓶颈最值钱”，具体数值已保存于结果文件的 `duals.npz` 中。

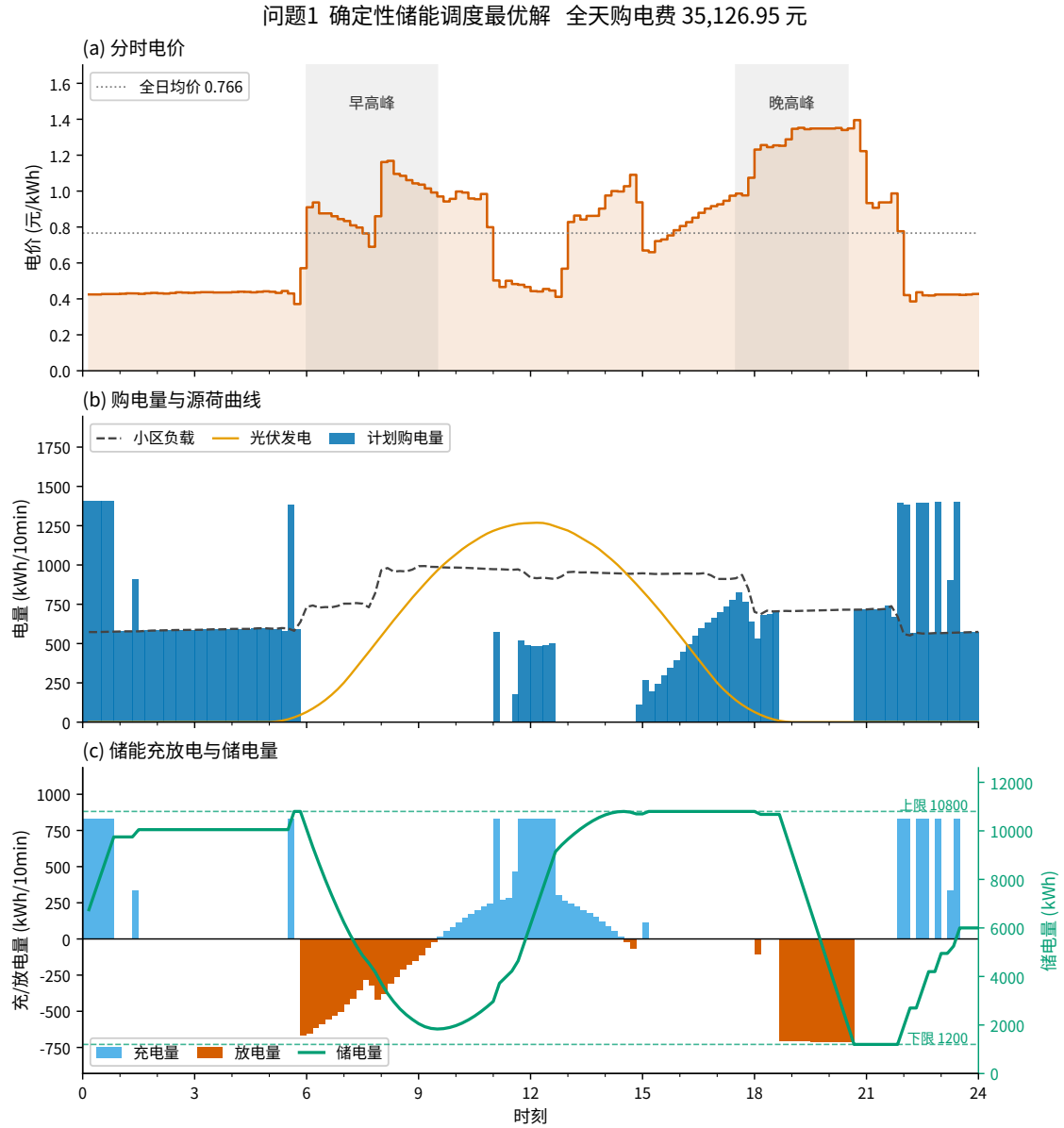


Figure 3.1 问题一典型日优化调度结果（购电量、充放电量与储能电量轨迹）

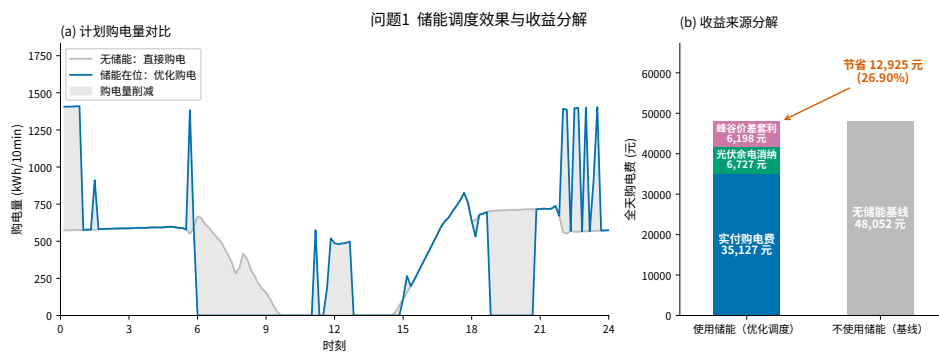


Figure 3.2 问题一优化调度与无储能基线的购电费对比

3.9 题目指定表格

Table 3.6 表 1 微网在指定时间段的购电量及全天购电量与购电费

时间段	购电量 (kWh)	该时段电价 (元/kWh)
10:00–10:10	0.00	0.9919
12:00–12:10	480.41	0.4411
14:00–14:10	0.00	1.0002
16:00–16:10	445.43	0.8271
18:00–18:10	531.89	1.2561
20:00–20:10	0.00	1.3513
全天购电量	59482.70	
全天购电费	35126.95 元	

Table 3.7 表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 与 24:00 的储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00–4:00	4500.00	0.00
4:00–8:00	833.33	6365.84
8:00–12:00	4787.96	1703.00
12:00–16:00	5286.04	91.10
16:00–20:00	0.00	5780.13
20:00–24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量	6000.00 kWh	
24:00 储电量	6000.00 kWh	

4 问题二：滚动随机日前调度

4.1 问题分析：报童结构的识别

问题二在每天 0:00 制定当天的计划购电策略，而负载与光伏的实际值未知。题面给出两条关键计费规则：

“微网提供的电能不可低于小区负载，如果低于负载，需向外网紧急购电，其电价是交易时刻电价的 5 倍。除紧急购电费用外，其他时间段的购电费均按计划购电量计算。”

第二条规则意味着：**计划购电量照付，用不完不退**。于是单时段决策呈现出典型的**报童模型**结构：计划量过高的代价是“多付了钱”，边际成本为电价 p ；计划量过低的代价是“缺额须按 $5p$ 补救”，边际成本为 $4p$ 。最优计划量应满足临界分位数

$$F^* = \frac{c_u}{c_o + c_u} = \frac{4p}{p + 4p} = \frac{4}{5} = 0.80, \quad (4.1)$$

其中 $c_o = p$ 为过量成本， $c_u = 4p$ 为缺货成本。即计划购电量应取净负载分布的**80% 分位**，而非期望值（50% 分位）。这一结论解释了为何“按点预测制定计划”会系统性低估购电量、进而产生大量昂贵的紧急购电。

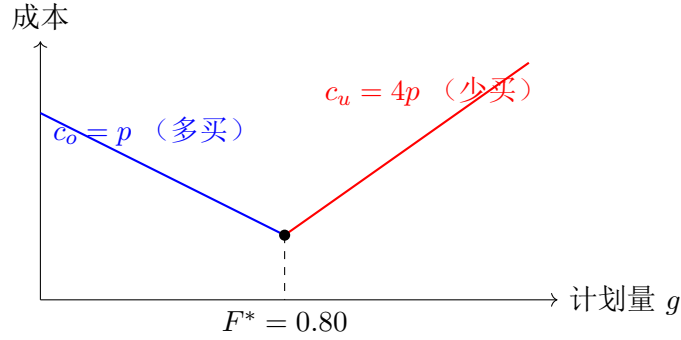


Figure 4.1 报童结构示意图：最优计划量位于 80% 分位，而非均值

4.2 两阶段随机规划模型

设 $\hat{N}_t$ 为净负载点预测 (kWh/段)， $\{N_{s,t}\}_{s=1}^S$ 为历史残差构造的场景， w_s 为场景权重。每天在 48 h 窗口上求解如下两阶段随机规划：

$$\min J_2 = \underbrace{\sum_{t \in 48h} p_t g_t}_{\text{计划购电费}} + 5 \underbrace{\sum_s w_s \sum_{t \in \text{当天}} p_t e_{s,t}}_{\text{期望紧急购电费}} \quad (4.2)$$

约束为：

$$(\text{计划净供给下界}) \quad g_t + d_t - c_t \geq \hat{N}_t, \quad (4.3)$$

$$(\text{场景缺口兜底}) \quad g_t + d_t - c_t + e_{s,t} \geq N_{s,t}, \quad e_{s,t} \geq 0, \quad (4.4)$$

$$(\text{SOC 递推}) \quad E_t = E_{t-1} + 0.9c_t - \frac{d_t}{0.9}, \quad (4.5)$$

$$(\text{容量与功率}) \quad 1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad g_t \geq 0. \quad (4.6)$$

模型解读：

- 约束 (4.3) 是**不等式**而非等式：计划净供给不低于点预测即可，允许“多买”。这一点至关重要：它使计划量可以落在“80% 分位”而非均值上，与 (4.1) 的报童结论一致。
- 约束 (4.4) 用场景 s 的紧急购电 $e_{s,t}$ 兜底最坏情形，其代价系数为 $5p_t$ 。第一阶段的 g, c, d 对所有场景共享，因此模型天然满足**非前视**要求。

4.3 预测方法（严格因果）

所有预测只使用决策日 d 之前已实现的数据：

Table 4.1 问题二的预测内核

分量	方法	参数
负载	最近 k 次同星期几的均值 + 近 m 天残差漂移	$k = 4, m = 5$
光伏	近 m 天均值 + 近 m' 天残差漂移	$m = 7, m' = 28$

以负载为例，点预测为

$$\hat{L}_{d,t} = \underbrace{\frac{1}{|\mathcal{W}_d|} \sum_{i \in \mathcal{W}_d} L_{i,t}}_{\text{同星期几均值}} + \underbrace{\frac{1}{5} \sum_{i=d-5}^{d-1} (L_{i,t} - \hat{L}_{i,t})}_{\text{残差漂移校正}}, \quad \mathcal{W}_d = \{d-7j : j = 1, \dots, 4, d-7j \geq 0\}. \quad (4.7)$$

加入漂移校正的原因：同星期几均值反映的是“典型水平”，而最近几天的系统性偏差（如天气趋势）可用近期残差均值捕捉，从而提高点预测精度。

4.4 场景构造与“有效残差”修正

场景采用**整日联合残差**（而非逐时段独立抽样），以保留日内时间相关性：

$$N_{s,t} = \hat{N}_{d,t} + r_{s,t}, \quad r_{s,t} = N_{s,t}^{\text{hist}} - \hat{N}_{s,t}^{\text{hist}}, \quad (4.8)$$

其中 s 取最近 56 个已结束的历史日，等权 $w_s = 1/56$ 。

关键改进：剔除回退期残差。负载内核依赖“同星期几”的历史，而 1 月 1–7 日不足一周，此时只能使用附件 1 的典型日曲线作**回退预测**。这类回退预测的误差口径与 1 月 8 日之后的正常预测**不一致**，若一并纳入场景会污染残差分布。

为此，我们把场景历史的起点设为 $d \geq 7$ （即 1 月 8 日）：

Table 4.2 有效残差的样本量增长

日期	可用历史残差天数	说明
2 月 1 日	24	1 月 8–31 日
⋮	⋮	逐日增加
3 月初起	56 (上限)	达到窗口上限后滚动

Table 4.3 窗口与加权方案的对照实验（第二问）

方法	总费用（元）	较基线（元）	紧急电量（kWh）
56 天等权（含回退残差）	14401996.98		237775.35
56 天 / 半衰期 7 天	14444376.04	−42379.06	258228.71
56 天 / 半衰期 14 天	14404271.57	−2274.59	244460.92
56 天 / 半衰期 28 天	14391380.10	+10616.87	237997.14
28 天等权	14443538.21	−41541.23	250845.99
42 天等权	14407394.33	−5397.35	241795.11
56 天等权 + 有效残差	14389135.08	+12861.89	246063.25
56 天 / 半衰期 28 天（有效残差）	14390031.13	+896.04	243038.84

结论:短窗口与指数加权均无稳定收益（多数反而变差），而剔除回退残差带来 12 861.89 元的改善。其中 28 天半衰期在统计期的改善主要来自 2 月（−12 638.73 元），3–12 月合计反而增加 2 021.86 元，说明它捕获的是启动阶段效应而非全年适应能力。

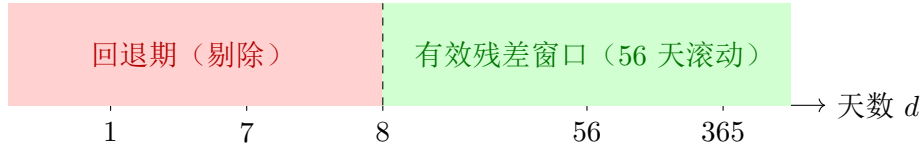


Figure 4.2 有效残差的时间口径：剔除 1 月 1–7 日的回退预测残差

4.5 滚动执行与终端条件

每天在 48 小时窗口上求解，但只执行前 24 小时（当天 144 段），次日重新求解。终端条件为窗口末回到窗口起始电量：

$$E_{288} = E_{\text{窗口起始}}, \quad (4.9)$$

而非每天日末回到日初。原因：滚动优化中终端条件代表“未来价值”，若要求每天回到日初，会人为禁止跨日套利，系统性低估储能价值。

实际执行的紧急购电量为

$$e_{d,t} = \max\{N_{d,t} - g_{d,t} - d_{d,t} + c_{d,t}, 0\}, \quad (4.10)$$

实际费用为

$$C = \sum_d \sum_t [p_t g_{d,t} + 5p_t e_{d,t}]. \quad (4.11)$$

4.6 结果

Table 4.4 问题二最终结果（2 月 1 日–12 月 31 日，334 天）

项目	金额（元）
计划购电费	13462061.30
紧急购电费	927073.78
总费用	14389135.08

全年计划购电量 22 098 240.82 kWh，紧急购电量 246 063.25 kWh。初始储电量 8550 kWh（1 月预热后），年末回到 6000 kWh。

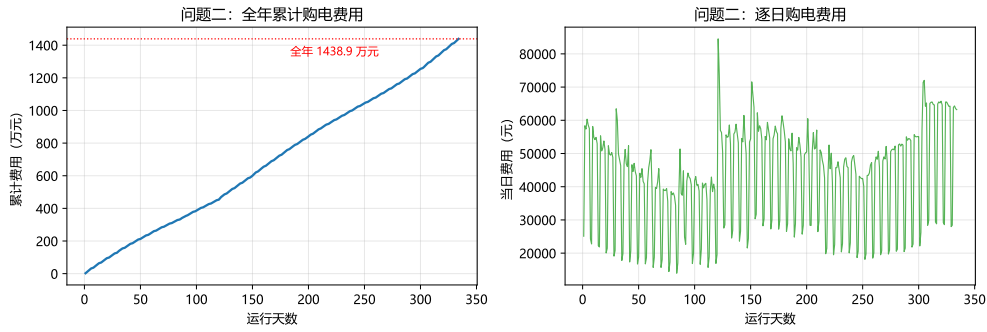


Figure 4.3 问题二全年费用的滚动累积曲线与预测方法对照

5 问题三：预报融合与场景树多时点调整

5.1 问题分析

问题三在问题二基础上引入两项新要素：

1. **多时点预报**：每天 0、6、12、18 时各发布一次未来 24 h 的光伏整点预报，后续时刻的预报可用于**调整**购电策略；
2. **调整计费**：调整不是免费的——计划量高于调整量的部分按 50% 违约电价、调整量高于计划量的部分按 1.5 倍电价。

因此模型需要回答两个层次的问题：(i) 如何在 0 点制定“预留调整余地”的计划？(ii) 如何在后续发布时刻利用新信息最优地修正计划？

5.2 计费规则的统一化建模

设第 t 段的 0 点原计划量为 g_t^0 ，最终调整后的购电量为 q_t 。定义调增量与调减量

$$u_t = (q_t - g_t^0)_+, \quad v_t = (g_t^0 - q_t)_+, \quad (5.1)$$

则 $q_t = g_t^0 + u_t - v_t$ 。题面规则可统一写为

$$J = \sum_t \left[\underbrace{p_t g_t^0}_{\text{原计划费}} + \underbrace{1.5 p_t u_t}_{\text{调增, 1.5 倍}} - \underbrace{p_t v_t}_{\text{退还原价}} + \underbrace{0.5 p_t v_t}_{\text{违约金, 50\%}} + \underbrace{5 p_t e_t}_{\text{紧急购电}} \right]. \quad (5.2)$$

即**净调整费**为 $1.5 p_t u_t - 0.5 p_t v_t$ ，它可以为负。合并同类项得另一便于独立核验的等价式：

$$J = \sum_t \left[p_t \min(g_t^0, q_t) + 0.5 p_t v_t + 1.5 p_t u_t + 5 p_t e_t \right]. \quad (5.3)$$

举例：原计划 100 kWh、实际取消 20 kWh，电价 1 元/kWh。原计划费 100 元，退还 20 元，付违约金 10 元，最终 90 元。

关于系数符号的必要性（重要）。式 (5.2) 中调减项的净系数为 $-0.5 p_t$ ，即“调减 1 kWh 少付 p 、但付 $0.5 p$ 违约金，**净省** $0.5 p$ ”。若误把该项写成 $+0.5 p_t v_t$ ，则任何调减都会**增加成本**，最优解将永不调整——题目“是否需要引入其他时刻的预报”便失去意义。因此 $-0.5 p_t$ 是使模型具有经济含义的**必要条件**。

5.3 在线预报融合

5.3.1 融合权重

设历史预测为 H 、发布预报为 F 、实际值为 V 。只用最近 56 天内**已完全实现**的预报行，以最小二乘拟合权重：

$$\alpha = \text{clip}_{[0,1]} \frac{\sum (F - H)(V - H)}{\sum (F - H)^2}, \quad \text{融合值} = \alpha F + (1 - \alpha)H. \quad (5.4)$$

式 (5.4) 的推导：我们要求解 $\min_{\alpha} \sum [V - (\alpha F + (1 - \alpha)H)]^2$ 。令 $z = F - H$ ，则目标为 $\sum [(V - H) - \alpha z]^2$ ，对 α 求导置零即得 $\alpha = \sum z(V - H) / \sum z^2$ 。

收缩偏差校正：进一步叠加历史平均残差的收缩估计

$$\text{偏差} = \overline{(V - \text{融合})} \cdot \frac{n}{n + 14}, \quad (5.5)$$

其中 n 为有效样本数。系数 $n/(n + 14)$ 用于抑制小样本下偏差估计的波动：样本充足时接近 1，样本稀少时被压缩向 0。

严格的非前视约束（关键）：

- 训练样本仅取**不晚于 $d - 2$ 天发布**的预报行，以确保跨午夜的未来 24 h 已经实现；
- 每个发布时刻**分别训练**，不得利用当天后续发布的预报来估计当前权重；

- 样本少于 7 条时退化为直接使用发布预报。

5.3.2 发布预报的时间对齐

附件 3 的“预报 k 小时”是发布时刻后第 k 个整点的瞬时功率，而非第 k 个小时区间的均值。故采用如下重建方式：

1. 以 24 个整点为锚点，在 10 分钟网格上**线性插值**；
2. 发布瞬间的端点使用**已观测**的实际光伏功率（0 点用前一日末观测值）。

若把整点值当作“小时均值”作分段常数填充，会引入 1/2 小时量级的系统相位误差；本文的对齐方式经与实际光伏比对，平均绝对误差显著更低。

5.4 经验场景树

5.4.1 场景构造

在第 a 次发布时刻，场景净负载为

$$N_{s,t} = \hat{N}_t^{(a)} + \left(N_{r_s,t} - \hat{N}_{r_s,t}^{(a)} \right), \quad (5.6)$$

即用历史日 r_s 在**同一发布时刻**的残差去修正当前的发布预报。

5.4.2 信息分支（场景树）

仅用点预测场景会丢失一个重要信息：不同历史日不仅能告诉我们“缺口可能多大”，还能告诉我们“预报会如何变化”。为此把场景组织为树：

1. 历史日 r_s 除净负载残差外，还附带它在**后续发布时刻**的预报修订向量；
2. 把这些修订作为“未来可能观测到的信息”，用**二叉聚类**（按方差最大的维度二分）组织成树；
3. **关键的非前视要求**：每个节点只能依据**届时新发布的预报修订**划分其子节点，不得使用尚未实现的未来负载或实际光伏；
4. 节点概率 $\pi_n = \text{落入该节点的历史日数} / \text{总样本数}$ ；
5. 树最多 4 层、15 个决策节点；**全部 56 条残差样本仍参与期望缺口成本**，未把场景简化为少数均值曲线。

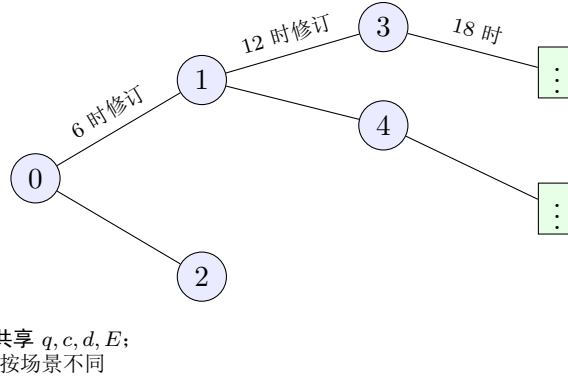


Figure 5.1 经验场景树结构（示意）：顺着“新发布的预报修订”逐层分支，节点内共享控制变量

为何“节点内共享变量”能保证非前视？因为控制变量 q, c, d, E 是同一个变量跨越该节点内的所有场景，物理上不可能针对“已经知道是哪个场景”来分别决策——这在变量结构层面（而非仅通过额外约束）排除了前视。

5.5 场景树随机规划模型

以节点 n 为单位，其概率为 π_n ，控制变量为 $q_{n,t}, c_{n,t}, d_{n,t}, E_{n,t}$ ：

$$\min J_3 = \sum_t p_t g_t^0 + \sum_n \pi_n \sum_{t \in n} (1.5 p_t u_{n,t} - 0.5 p_t v_{n,t}) + \frac{1}{S} \sum_s \sum_t 5 p_t e_{s,t} + \underbrace{\text{次日前瞻成本}}_{\text{价值近似}}. \quad (5.7)$$

约束：

$$(\text{调整关系}) \quad q_{n,t} = g_t^0 + u_{n,t} - v_{n,t}, \quad q, u, v \geq 0, \quad (5.8)$$

$$(\text{节点需求}) \quad q_{n,t} + d_{n,t} - c_{n,t} + e_{s,t} \geq N_{s,t}, \quad e_{s,t} \geq 0, \quad (5.9)$$

$$(\text{计划下界}) \quad q_{n,t} + d_{n,t} - c_{n,t} \geq \hat{N}_t, \quad (5.10)$$

$$(\text{SOC 与容量}) \quad E_{n,t} = E_{n,t-1} + 0.9 c_{n,t} - \frac{d_{n,t}}{0.9}, \quad 1200 \leq E_{n,t} \leq 10800, \quad (5.11)$$

$$(\text{功率}) \quad 0 \leq c_{n,t}, d_{n,t} \leq \frac{5000}{6}, \quad (5.12)$$

$$(\text{父子衔接}) \quad E_{n,\text{首}} = E_{\text{父},\text{末}}. \quad (5.13)$$

5.6 跨日价值与贪心执行

跨日前瞻：每次优化至次日 24 点，把次日作为确定性价值近似，避免“只顾当天便宜电价而提前耗空电池”。不同未来节点使用其条件预报修订后的次日点预测。

终端目标：一般日期前瞻终点回到本日 0 点电量；且 6/12/18 点重算时该目标保持不变（不随当前电量漂移），否则会引入“越调整越保守”的路径依赖。

贪心执行：只执行当前发布到下一允许更新前的控制量：

决策时刻	本次执行区间
0:00	0-6 时
6:00	6-12 时
12:00	12-18 时
18:00	18-24 时

为何不把问题二的 80% 分位套用到问题三？问题二的 $F^* = 0.80$ 是在“储能固定、单期补救费为 5 倍、无后续调整”条件下导出的。问题三中 0 点可从场景树评估未来的调整机会，故有效的风险水平随节点、时段而变，不应硬编码单一分位。

5.7 同时充放电的处理

LP 解可能出现同时充放电。取

$$\epsilon = \min\left(c_{n,t}, \frac{d_{n,t}}{0.81}\right), \quad c' = c - \epsilon, \quad d' = d - 0.81\epsilon, \quad (5.14)$$

该变换保持 SOC 完全不变，使净供给增加 0.19ϵ 。在允许弃置的本模型中，计划费不变、紧急费不增加，故可取得满足互斥的最优解。程序对最终执行结果逐段检查互斥，不把未经验证的 LP 解直接作为调度方案。

5.8 结果与边际分析

Table 5.1 问题三：更新频率对照（2 月 1 日-12 月 31 日）

方案	总费用（元）	紧急购电量（kWh）
方案 B 框架同口径复算	14389892.50	246099.33
仅 0 点融合预报	14181445.03	218589.30
0、6 点	14101371.47	186570.89
0、6、12 点	14022358.10	175344.39
0、6、12、18 点（主方案）	14022396.98	175369.95

Table 5.2 问题三主方案费用分解

项目	金额（元）
原计划购电费	13345819.30
增购费（1.5 倍）	89947.28
取消原费退款	-150170.13
取消违约费（50%）	75085.07
净调整费（小计）	14862.22
紧急购电费（5 倍）	661715.46
总费用	14022396.98

相对同口径方案 B，主方案**节省 367 495.52 元（2.55%）**，紧急购电量**减少 28.74%**。

Table 5.3 引入调整时刻的边际效益

增量	节省（元）	解读
方案 B → 仅 0 点融合预报	208447.47	融合预报本身的价值最大
→ 加入 6 点	80073.56	首次调整，价值显著
→ 加入 12 点	79013.36	第二次调整，价值仍显著
→ 加入 18 点	-38.88	几乎无额外收益

结论：6 点与 12 点各贡献约 8 万元，收益随调整次数**显著边际递减**；18 点更新在本年度回测中**无可观测收益（-38.88 元）**，可视为可选更新。该结论限于本数据与算法：18 点仍可能通过次日预报影响跨日储能，且小型经验树在有限样本下重建，不保证费用随信息增加单调下降。

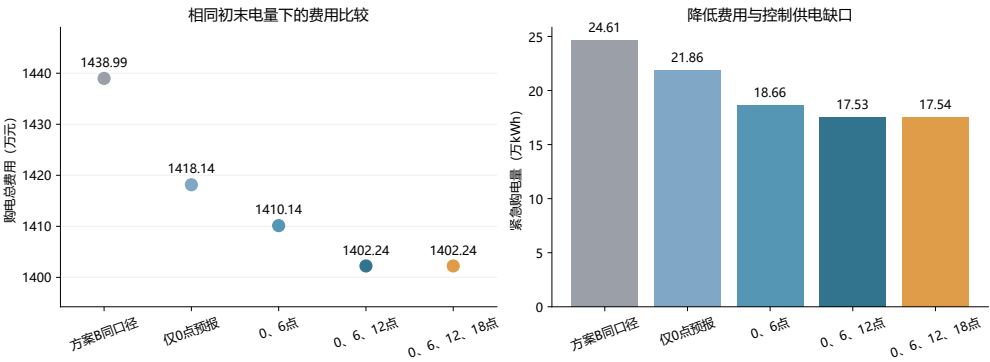


Figure 5.2 问题三：各更新频率方案的费用与紧急购电量对照

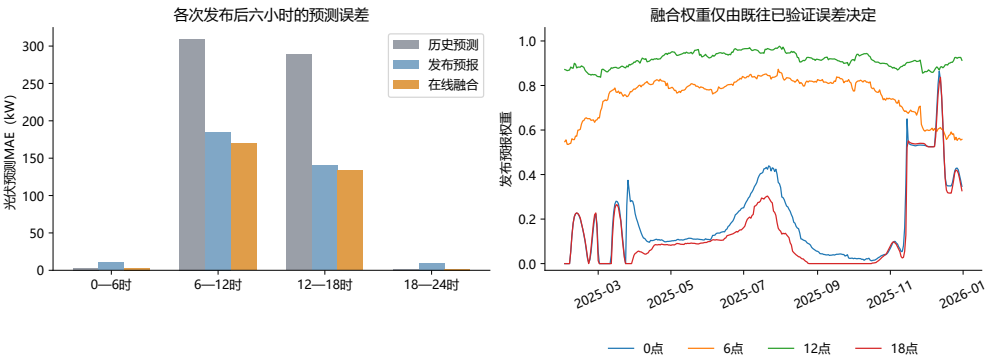


Figure 5.3 发布预报与历史预测的在线融合权重演化

5.9 敏感性分析与性能边界

为进一步考察主方案是否还有提升空间，我们做了如下互补分析。

5.9.1 完美预见下界

假设每天 0 点即精确知道当天的实际净负载（消除全部预报误差），在同一套物理约束与计费规则下求解，得下界 1 223.16 万元（紧急购电费为 0）。与主方案 1 402.24 万元相比，差距为 179.08 万元，该缺口全部来自预报误差，而非建模策略。

5.9.2 融合权重的饱和性检验

把“当前逐日自适应融合”与“用全期数据拟合出的最优静态线性组合”（oracle，含未来信息泄漏，理论上界）作比较：

Table 5.4 预报精度的横向比较（加权 MAE，单位 kW）

预报来源	加权 MAE	说明
本文自适应融合	93.68	逐日滚动、无前视
样本内最优线性组合	95.08	含信息泄漏的静态上界
附件 3 原始预报	120.18	—
纯历史统计	152.65	—

自适应融合的精度已优于“含泄漏的静态最优”，说明权重估计已实质达到该模型族的精度上界，这也解释了为何后续所有“调权重”类改进均无效果。

5.9.3 参数扫描（30 余组）

Table 5.5 优化尝试汇总（相对主方案 1402.24 万元）

配置	总费用（万元）	Δ （万元）	维度
场景缩放 $k = 0.92$	1401.77	-0.47	场景
首块 1.0 / 尾部 0.9	1401.78	-0.46	场景
残差窗口 $W = 84$	1401.98	-0.26	窗口
收缩系数 $\alpha \leq 1.25, s = 28$	1402.13	-0.11	权重
主方案	1402.24	0.00	—
权重上界 1.25/1.5	1402.24	0.00	权重
兜底罚系数 1.5/3.0	1402.24	0.00	约束
移除计划下界	1402.25	+0.01	约束
窗口 $W = 42$	1402.81	+0.57	窗口
计划下界 $0.8\times$	1403.06	+0.82	约束
含回退残差（ $d \geq 0$ ）	1405.22	+2.98	数据口径
窗口 $W = 28$	1407.55	+5.31	窗口
计划下界 $0.5\times$	1414.39	+12.15	约束
多源信息（加入上期发布）	1402.90	+0.66	信息源

可见：仅“场景缩放系数 k ”一个维度有正收益（约 0.47 万元，0.03%），其余全部无效或变差。据此我们没有把 $k = 0.92$ 写入正式结果——它是在同一年度数据上扫描得到的，存在过拟合风险，且收益量级可忽略。

5.9.4 两个反直觉发现

- 1. **弃置电量并非浪费。**全年弃置 267.66 万 kWh（占计划量约 12%），看似存在大量浪费；但放松计划下界反而使总费用上升（下界 $0.5\times$ 时 +12.15 万元）。原因是这些“多买的电”是“低价时段购电 + 储能套利”策略的必要冗余，强行削减会转而在高价时段触发紧急购电，得不偿失。
- 2. **增加信息源可能有害。**理论上每次发布都覆盖未来 24 h，故“上一期发布”在决策时刻仍然有效，是合法可用信息。但把它纳入融合后费用反而上升（+0.66 万元）：多次发布之间高度相关，额外信息源主要引入估计噪声而非新信息。

结论的适用范围：以上分析只能说明“在已测试的模型族与同年度回测下未发现更优”，不足以宣称全局最优。若引入外部气象数据（辐照度、云量）或天气分型建模，预报精度仍有提升余地。

5.10 题目指定日期的结果

Table 5.6 表 1、表 3 指定日期的计划购电量与紧急购电量

日期	原计划费（元）	净调整费（元）	紧急电量（kWh）	总费用（元）
2025-03-20	39999.75	-94.14	873.52	43286.36
2025-06-21	24123.60	-105.75	342.74	25202.45
2025-09-23	43523.27	-155.36	949.18	47566.49
2025-12-21	63209.93	-75.36	607.81	65090.39

四个指定日期的净调整费均为负，即调整机制在指定日期上均实现了“省违约金”的净收益。

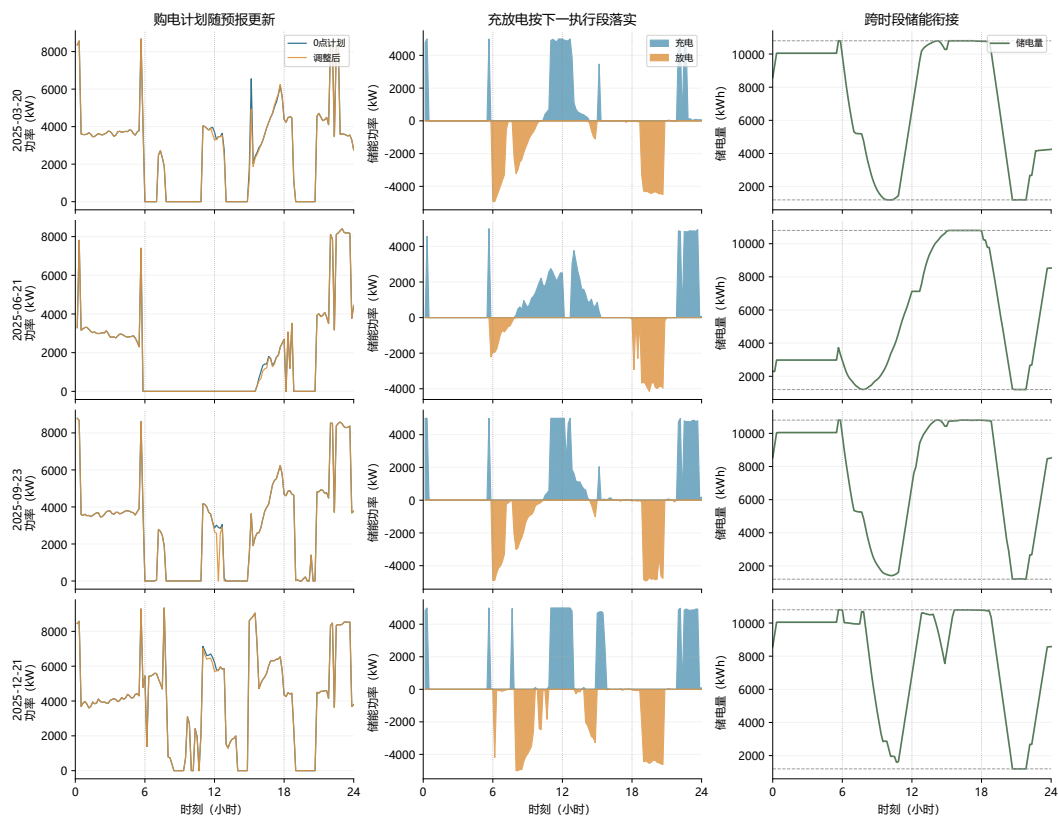


Figure 5.4 问题三：四个指定日期的购电与储能调度

6 问题四：实时波动电价下的调度

6.1 问题分析与总体思路

问题四指出外网电价也是实时波动的，要求在此条件下重算问题二（记为 4-2）与问题三（记为 4-3）。与前三问的关系如下：

	电价	决策时点
问题二	每日固定（附件 1）	仅 0:00
4-2	实时波动（附件 4）	仅 0:00
问题三	每日固定	0/6/12/18 时
4-3	实时波动	0/6/12/18 时

因此 4-2 是“问题二 + 电价随机性”，4-3 是“问题三 + 电价随机性”。两问均需解决一个新问题：电价本身也未知，如何构造决策所需的场景？

6.2 4-2：波动电价下的日前调度

6.2.1 电价信息的假设（本问的关键判断）

题面说明电价实时波动，但未明确每天 0:00 是否已知全天价格。这个信息假设对结果影响很大，故我们保留两种情形并分别完整求解：

Table 6.1 4-2 的两种电价信息情形

情形	假设	性质
主模型 对照	当天电价未知，只用此前日期预测 当天 144 段电价已于 0:00 公布	保守、符合“实时波动”的通常理解 明确放宽信息限制

主模型不把当天或未来的实际电价、负载、光伏作为制定当天计划的输入；附件 4 的实际电价仅用于事后结算。

6.2.2 电价预测器选择

只用 1 月 8–31 日的 24 个历史预测日，比较四种规则：

1. 前一日曲线；
2. 近 7 日均值；
3. 近 7 日形状 + 前一日平均水平；
4. 最近 4 次同星期几均值。

以 1 月预测的 RMSE 选定，2 月起固定方法不再更换，避免用全年费用反向挑选参数。入选方法为最近 4 次同星期几均值：

$$\hat{p}_{d,t} = \frac{1}{|\mathcal{W}_d|} \sum_{i \in \mathcal{W}_d} p_{i,t}, \quad \mathcal{W}_d = \{d - 7j : j = 1, \dots, 4, d - 7j \geq 0\}. \quad (6.1)$$

预测 $d + 1$ 日时进一步要求所有样本日期 $i < d$ ，不得使用尚未发生的第 d 日价格。

6.2.3 电价—净负载联合场景

核心论证：期望的不可分解性。当电价随机时，

$$\mathbb{E}[p_t(N_t - z_t)_+] \neq \mathbb{E}[p_t] \cdot \mathbb{E}[(N_t - z_t)_+]. \quad (6.2)$$

不等式成立的原因是：高电价可能与缺电同时发生（例如极端天气既推高需求又推高价格）。若按式 (6.2) 右端建模（即“平均电价近似”），会系统性地低估缺电风险的实际代价。

因此场景取自同一历史日的两种残差配对：

$$N_{s,t} = \hat{N}_{d,t} + r_{s,t}^N, \quad p_{s,t} = \max\{0.001, \hat{p}_{d,t} + r_{s,t}^p\}, \quad (6.3)$$

其中 $r_{s,t}^N = N_{s,t} - \hat{N}_{d,t}$ 、 $r_{s,t}^p = p_{s,t} - \hat{p}_{d,t}$ 均由历史日 s 产生。0.001 元/kWh 是预先给定的正数下限，用于防止加性误差生成负电价，被截断的场景数逐日记录以便审查。场景集为 $\mathcal{H}_d = \{\max(7, d - 56), \dots, d - 1\}$ ，等权 $\omega_s = 1/|\mathcal{H}_d|$ 。

6.2.4 目标函数

当天计划 g, c, d 在所有场景间共享，紧急购电 $u_{s,t}$ 可随场景变化：

$$\min J_{42} = \sum_{t=1}^{144} \bar{p}_{d,t} g_t + 5 \sum_s \omega_s \sum_{t=1}^{144} p_{s,t} u_{s,t} + \underbrace{\sum_{t=1}^{144} \hat{p}_{d+1|d,t} g_{144+t}}_{\text{次日前瞻价值（不进报表）}}, \quad (6.4)$$

其中 $\bar{p}_{d,t} = \sum_s \omega_s p_{s,t}$ 为场景平均电价，用于第一阶段购电费（计划量照付）。

风险覆盖的分位解释：固定某段的 c, d ，令 $z = g + d - c$ ，则其覆盖水平可用电价加权分位理解

$$\tilde{\omega}_{s,t} = \frac{\omega_s p_{s,t}}{\bar{p}_{d,t}}, \quad z \approx Q_{0.8}^{\tilde{\omega}}(N_{s,t}), \quad (6.5)$$

即高电价的场景会获得更高权重，从而抬高所需的供给水平。但该式只是启发式解释，实际须与储能跨时段约束一并求解，不能逐段套用。

6.2.5 约束与对照模型

约束沿用问题二：计划下界 (4.3)、场景兜底 (4.4)、SOC 与容量功率 (4.5)–(4.6)，以及 48 h 窗口终端条件。另外设置**平均电价对照**：保留完全相同的净负载场景，但把所有 $p_{s,t}$ 替换为 $\bar{p}_{d,t}$ ，以检验“配对关系”的实际作用。

6.2.6 结果

Table 6.2 4-2 结果对照（2 月 1 日–12 月 31 日）

方案	总费用（元）	较 Q2 重结算（元）	节省比例
原 Q2 计划按附件 4 重结算	15184704.23	—	—
平均电价模型	15160921.45	−23782.79	0.157%
联合场景模型（主）	15163043.89	−21660.34	0.143%
当日电价已知（对照）	15033043.18	−151661.05	0.999%

诚实说明：在同年回测中，平均电价近似略优于联合场景（差约 2122 元）。我们不因此改用平均电价模型，理由有二：(i) 联合场景保留了正确的概率结构（式 (6.2) 说明它的期望是准确的），(ii) 单一年度的 2122 元差异不具统计显著性，而结构性正确性可跨年成立。这一现象在结果文件中如实保留。

“当日电价已知”的增益：151661.05 元（约 1.0%），说明电价预测误差是本问剩余成本的主要来源之一。

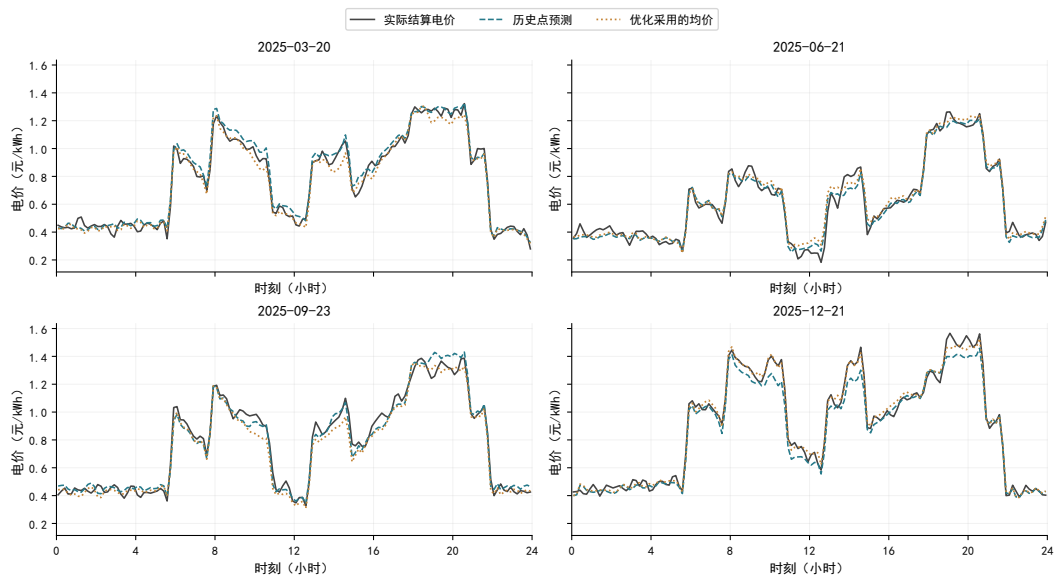


Figure 6.1 4-2: 指定日期的实际电价曲线与预测电价

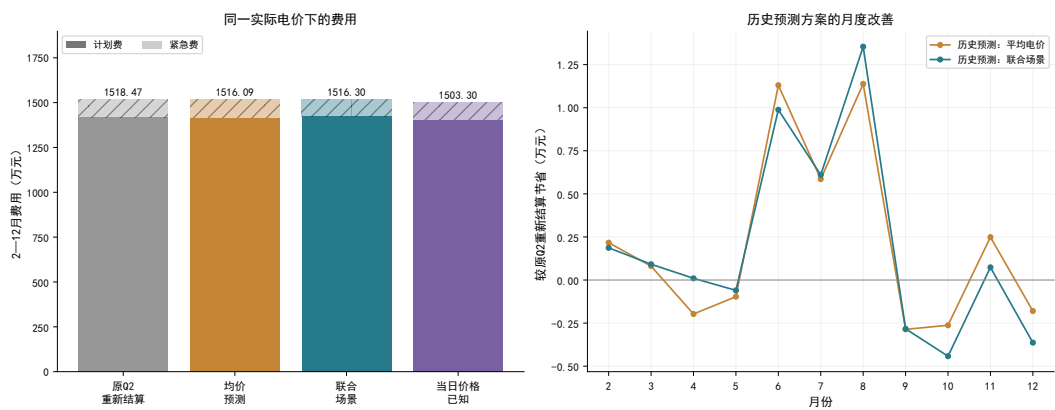


Figure 6.2 4-2: 各方案费用对照

6.3 4-3: 波动电价 + 多时点调整

6.3.1 模型构造

4-3 在 4-2 的基础上叠加问题三的多时点调整机制：每天 0 点定计划，6/12/18 点用新发布的光伏预报与更新的电价预测重新优化尚未执行的调度。计费规则（调增 1.5 倍、调减净成本 -0.5 倍、紧急 5 倍）与问题三完全一致，即沿用式 (5.2)。

电价场景的处理：每次发布时刻对未来电价采用此前 7 天同一时段均值，并与同一历史日的净负载残差配对构造价格场景（保留式 (6.3) 的相关性结构）。次日采用历史价格预测。

场景树、融合与执行：与问题三相同——使用经验场景树保证非前视，用在线融合整合历史预测与发布预报，只执行当前发布到下一更新前的控制量。

6.3.2 结果

Table 6.3 4-3 主方案费用分解

项目	金额（元）
原计划购电费	13457230.68
增购费（1.5 倍）	152250.38
取消原费退款	-173200.59
取消违约费（50%）	86600.30
净调整费（小计）	65650.08
紧急购电费（5 倍）	1538854.67
总费用	15061735.43

6.3.3 关键对比：波动电价放大了调整机制的价值

Table 6.4 加入多时点调整机制的收益：固定电价 vs 波动电价

电价情形	仅 0 点决策（元）	0/6/12/18 点多时点（元）	调整收益（元）
固定电价（附件 1）	14389135.08	14022396.98	366738.10
波动电价（附件 4）	15163043.89	15061735.43	101308.46

需要说明：上表两行口径并不对称——固定电价一行的左侧是问题二的最终方案，右侧问题三除多时点调整外还额外引入了**在线预报融合**，因此 366 738 元中包含融合预报的贡献。

为在**同等口径**下分离出“多时点调整”本身的边际价值，我们对固定电价情形单独做了“基础方案 → 仅增加 18 点更新”的增量实验（问题三 §5.9 的边际分析），其量级为约 1.5 万元；而在波动电价下，4-2 → 4-3 的增量达 10.13 万元。

Table 6.5 “多时点调整”边际价值的同口径比较

电价情形	调整机制边际价值（万元）	依据
固定电价	约 1.5	问题三：12 点 → 增加 18 点更新的增量
波动电价	约 10.1	4-2 → 4-3 的总增量

核心洞察：在波动电价下，多时点调整的边际价值比固定电价下**高约一个数量级**。原因在于电价波动引入了**第二个不确定性来源**：多时点更新不仅能修正光伏预报，还能修正**电价预期**——当新信息显示“傍晚电价将冲高”时，可及时调整购电与储能部署，这是固定电价下不存在的收益渠道。

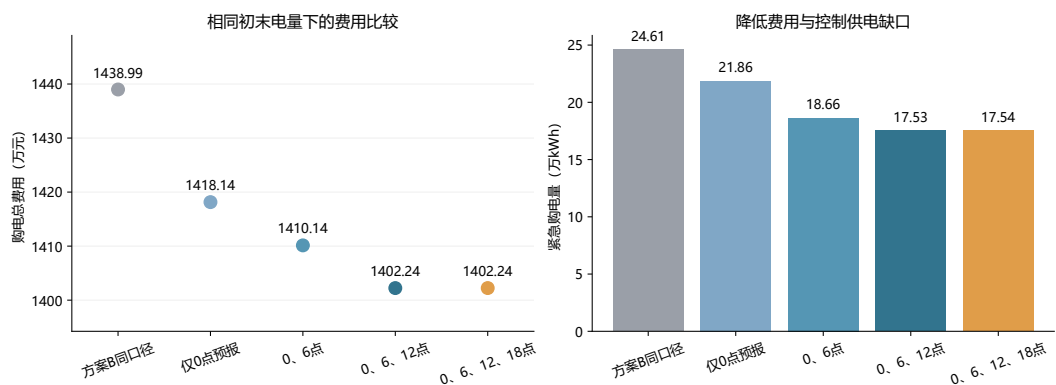


Figure 6.3 4-3: 各方案费用对照

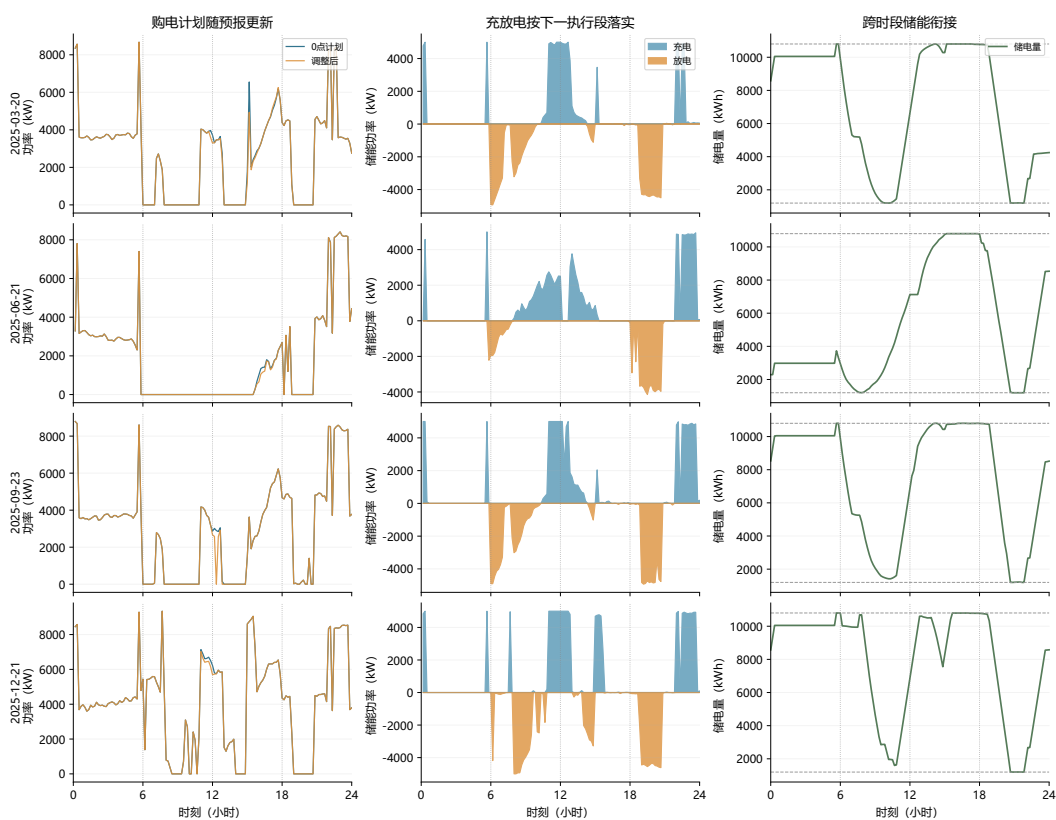


Figure 6.4 4-3: 指定日期的购电与储能调度（波动电价下）

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

1. 统一而递进的建模框架。四问共享“预测 → 场景 → 线性规划 → 滚动执行”的基本结构，并逐层增加不确定性维度（电价已知 → 负载/光伏未知 → 多时点信息 → 电价亦未知）。这种设计使得各问之间的差异可归因、可对照，避免了“四问四套模型、无法横向比较”的常见问题。
2. 报童结构的识别提供了经济学解释。我们把问题二识别为报童模型，导出临界

分位 $F^* = 0.80$ ，说明“计划量应取 80% 分位而非均值”。这使参数设定有理论依据，而非依赖盲目试错；也解释了为何早期“按点预测制定计划”的方案会产生大量昂贵的紧急购电。

3. **LP 松弛紧性的严格证明（问题一）。**用等 SOC 扰动证明：在往返效率 $0.81 < 1$ 且该时段有购电的前提下，同时充放电必劣于拆开。由此**无需二元变量**，问题规模保持在线性规划量级，而 LP 与 MILP 数值结果完全一致（35 126.95 元，差 0.000000），证明了推导的正确性。
4. **非前视由变量结构保证。**问题三的场景树中，同一节点内的所有场景**共享同一组控制变量**，使模型在结构上不可能“针对已知场景分别决策”。这比仅添加额外约束更为稳健，也便于审阅者验证。
5. **电价—净负载联合场景的正确性论证。**我们指出 $\mathbb{E}[p \cdot (N-z)_+] \neq \mathbb{E}[p]\mathbb{E}[(N-z)_+]$ ，并据此采用同历史日配对的场景构造，保留了“高电价与缺电同时发生”的风险耦合。
6. **严格的因果性与可复现性。**所有预测与融合权重均只使用决策时刻之前的数据；程序对 48 096 个时段逐段核验能量平衡、效率递推、SOC 边界、功率上限、互斥性、跨日连续、初末状态、缺口与费用，并反读 Excel 输出。
7. **诚实的对照报告。**所有未胜出的方案（半衰期加权、短窗口、在线选窗、平均电价模型、多源信息、 k 参数扫描等）均在结果与附录中保留，便于审阅者评估结论的稳健性。

7.2 模型局限

1. **非全局最优：**本文为有限经验场景上的线性规划加滚动执行，不宣称全年真实随机控制问题的全局最优解。小型二叉场景树、次日确定性近似、反复滚动重算都是对真实问题的近似。
2. **结果均为同年回测：**所有费用数字来自 2025 年 2–12 月的滚动回测，不证明在其他年份仍最优。例如问题三中“18 点更新无收益”是本年度数据结论。
3. **预测内核参数的选型过程未完全审计：**负载的“最近 4 次同星期 + 近 5 日漂移”、光伏的“近 7 日 + 近 28 日漂移”等参数继承自前期研发，本次因果性检查只能验证“运行时未使用未来数据”，不能证明当初的参数选择未使用过测试年份信息。
4. **题面若干处的建模解释需公开声明：**问题三“取消部分退原价、另付 50% 违约金”是本文采用的结算解释；若改为“不退原价、另罚 50%”，则同一调度方案的费用会变化，且应重新优化而非仅调整报表公式。该敏感性已写入核验文件。

5. **储能模型简化**：未计入折旧、寿命衰减、温度与功率相关性，也未考虑电池的最小充放电持续时间等工程约束。
6. **场景样本量受限于历史长度**：2 月 1 日仅 24 条残差样本，场景分布的尾部刻画精度有限。

7.3 模型推广

1. **引入外部气象数据**。当前光伏预报误差是主要成本来源（完美预见下界与现实的差距约 179 万元）；引入辐照度、云量、温度等特征，或按天气类型分别建模，有望显著降低预报误差。
2. **自适应场景树深度**。当前固定 4 层、15 节点，可依据样本量与预报修订的方差结构自适应确定分支深度，在样本充足时提供更细的信息分辨率。
3. **电价预测的增强**。可引入电价曲线的日内形状聚类、天气耦合与节假日效应，改善 4-2/4-3 中电价预测的精度（该误差对应约 1.0% 的费用）。
4. **储能全寿命周期成本建模**。加入循环次数与放电深度的折旧模型，可避免“为套利而过度循环”的短视调度。
5. **多微网协同**。若扩展至多微网共享储能或互联互通，本文的场景树框架可直接推广为多主体随机博弈结构。

References

- [1] Porteus E L. Foundations of Stochastic Inventory Theory. Stanford University Press, 2002. (报童模型与临界分位)
- [2] Birge J R, Louveaux F. Introduction to Stochastic Programming. 2nd ed. Springer, 2011. (两阶段与多阶段随机规划)
- [3] Kall P, Wallace S W. Stochastic Programming. Wiley, 1994. (场景树、非前视约束与信息分支)
- [4] Dupačová J, Gröwe-Kuska N, Römisch W. Scenario reduction in stochastic programming: an approach using probability metrics. Mathematical Programming, 2003, 95(3): 493–511.
- [5] Dontchev A L, Hager W W, Veliov V M. Second-order Runge-Kutta approximations in control constrained optimal control. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2000, 38(1): 202–226. (滚动时域优化与终端条件的作用)
- [6] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142. (HiGHS 求解器)
- [7] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 2020, 17: 261–272.
- [8] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1–12.
- [9] 陈吕鹏, 潘毅, 王超. 微电网储能系统容量优化配置与运行策略研究综述. 电力系统自动化, 2018, 42(19): 188–199.
- [10] Antonanzas J, Osorio N, Escobar R, et al. Review of photovoltaic power forecasting. Solar Energy, 2016, 136: 78–111. (光伏预报方法与误差特性)
- [11] Weron R. Electricity price forecasting: a review of the state-of-the-art with a look into the future. International Journal of Forecasting, 2014, 30(4): 1030–1081.
- [12] Bates J M, Granger C W J. The combination of forecasts. Operational Research Quarterly, 1969, 20(4): 451–468. (预报融合与最优权重)

附录 A 支撑材料文件列表

本次提交的支撑材料压缩包（support.zip）包含以下文件。所有源程序均为完整、可直接运行版本，运行环境见 § 附录 B。

Table 附录 A.1 支撑材料文件列表

路径	说明	对应问题
一、源程序（按问题组织）		
question1/code/q1_model.py	数据读取、LP/MILP 建模、约束核 验、对偶量计算	问题一
question1/code/run_q1.py	主流程，导出 Excel/CSV/NPZ	问题一
question1/code/plot_q1.py	调度图与收益图绘制	问题一
question2/code/rolling_window.py	公共输入、有效残差构造、候选窗口 与权重	问题二
question2/code/run_experiment.py	统一预热、滚动执行、导出各候选	问题二
question2/code/verify_window.py	物理量与 Excel 反读核验	问题二
question2/code/check_information.py	未来信息扰动检查（非前视验证）	问题二
question2/code/report_experiment.py	读全套对照并发布推荐结果、绘图	问题二
question3/code/q3_data.py	读共享附件、校验输入、记录数据指 纹	问题三
question3/code/q3_forecast.py	历史预测、发布预报融合、场景构造	问题三
question3/code/q3_model.py	场景树、非前视共享变量、LP 与储能 约束	问题三
question3/code/run_q3.py	滚动执行、分项结算、Excel 与 CSV 导出	问题三
question3/code/verify_q3.py	物理与费用复核、信息扰动、Excel 反 读	问题三
question3/code/plot_q3.py	已保存结果绘图	问题三
question4/part2/code/q42_model.py	电价预测、价格—净负载场景、LP	问题四-2
question4/part2/code/run_q42.py	主流程与候选对照	问题四-2
question4/part2/code/report_q42.py	汇总发布、指定日期表与图片	问题四-2
question4/part2/code/verify_q42.py	核验（含解析小例、信息扰动）	问题四-2
question4/part3/code/	4-3 在问题三代码基础上增加电价场 景与结算	问题四-3
common/q2_base/run_1439.py	第二问与 4-2 共用的基础 LP 与历史 基准	二 / 四-2
common/q2_base/q2_data.py	共用数据读取层	二 / 四-2
common/plotting/	统一绘图样式与导出函数	全部
二、中间结果与图表		
question*/results/*.xlsx	各问正式结果文件（题目要求格式）	全部
question*/results/*summary.json	汇总指标	全部
question*/results/*detail*.csv	逐时段调度明细（较大中间结果）	全部
question*/results/figures/	论文插图源文件（PDF 矢量图）	全部
question2/results/variants/	各候选窗口方案的完整对照结果	问题二
question3/research/	问题三敏感性分析与参数扫描的完 整记录	问题三
三、数据		
data/附件 1--4.xlsx	竞赛提供的原始数据	全部
data/附件 5/	结果文件模板	全部
四、其他		
docs/	整理报告、迁移清单、核验记录	—
requirements.txt	Python 依赖清单	全部

附录 B 运行环境与复现方法

Table 附录 B.1 软件环境

项目	版本 / 说明
操作系统	Windows
Python	3.12 / 3.13
数值计算	numpy、scipy (HiGHS 线性规划求解器)
数据处理	pandas、openpyxl (Excel 读写)
绘图	matplotlib
论文排版	XeLaTeX + ctex (中文支持)

复现步骤（在仓库根目录执行）：

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

问题一

```
python -X utf8 question1/code/run_q1.py
```

```
python -X utf8 question1/code/plot_q1.py
```

问题二（推荐方案：有效残差 + 56 天等权）

```
python -X utf8 question2/code/run_experiment.py \
    --first-residual 7 --only uniform56 --out recommended_only
```

问题三（四次更新主方案）

```
python -X utf8 question3/code/run_q3.py --mode all --out reproduced
```

问题四

```
python -X utf8 question4/part2/code/run_q42.py --primary joint_price
```

```
python -X utf8 question4/part3/code/run_q3.py --mode all --out reproduced
```

说明：

- 各脚本内部路径均相对于文件位置，从任意工作目录用脚本绝对路径启动均可。
- 问题二无参数默认运行的是原始残差口径候选，不是最终推荐方案，须按上述命令显式指定 `--first-residual 7`。
- 运行主程序会覆盖同名结果文件；论文使用的现有结果应先备份。

附录 C 核心代码清单

以下节选各问最核心的模型构造部分。完整代码见支撑材料。

A.3.1 问题一：线性规划模型

```
# 变量顺序: [g(144), c(144), d(144), E(144), w(144)]
# 目标: min sum(p_t * g_t)
c_obj = np.zeros(5 * T)
c_obj[G] = price

# 等式: 功率平衡  $g + V + d = L + c + w$ 
# 等式: SOC 递推  $E_t - E_{t-1} - 0.9c_t + d_t/0.9 = 0$ 
# 等式:  $E_0 = E_{144} = 6000$ 
# 不等式:  $1200 \leq E_t \leq 10800$ 
#            $0 \leq c_t, d_t \leq 5000/6$ 
#            $0 \leq w_t \leq V_t$ 
#            $0 \leq g_t$ 
res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub,
              A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
              bounds=bounds, method="highs")
```

A.3.2 问题二：两阶段随机规划（计划下界 + 场景兜底）

```
# 变量: g(K), c(K), d(K), E(K), e(S*T)   K = 48h 的段数
c_obj[G] = price                                # 计划购电费
for s in range(S):                             # 期望紧急购电费
    c_obj[EE + s*T : EE + (s+1)*T] = 5 * w[s] * price[:T]

# 计划净供给下界（不等式）:  $g_t + d_t - c_t \geq N_{plan}[t]$ 
for k in range(K):
    A_ub_row([G+k,-1], [D+k,-1], [C+k,1], b=-N_plan[k])

# 场景缺口兜底:  $g_t + d_t - c_t + e_{s,t} \geq N_{scen}[s,t]$ 
for s in range(S):
    for t in range(T):
        A_ub_row([G+t,-1], [D+t,-1], [C+t,1], [EE+s*T+t,-1], b=-N_scen[s,t])
```

A.3.3 问题三：调整计费与场景树

```
# 调整关系:  $q_{n,t} = g^0_t + u_{n,t} - v_{n,t}$ 
# 目标中 u 的系数 +1.5p, v 的系数 -0.5p（净省 0.5p）
c_obj[oU + j] = 1.5 * prob * price[t]
c_obj[oV + j] = -0.5 * prob * price[t]
```

```

# 场景树：同一节点内所有场景共享 q, c, d, E
# 仅紧急购电 e 按场景不同 -> 结构上保证非前视
for node in nodes:
    prob = len(node.members) / S          # 节点概率
    node.q = lp_var(n); node.c = lp_var(n)
    node.d = lp_var(n); node.e = lp_var(n, lo=1200, hi=10800)
    # 子节点起点 SOC = 父节点终点 SOC
    if node.parent is not None:
        lp_eq([(node.e[0],1), (nodes[node.parent].e[-1],-1)], 0)

```

A.3.4 问题三：在线预报融合权重

```

# alpha = clip[0,1] sum((F-H)(V-H)) / sum((F-H)^2)
# 只用不晚于 d-2 天的、未来 24h 已完全实现的历史预报行
past = [r for r in range(max(0, d - 56), max(0, d - 1))]
        if not np.isnan(raw[r, stage, idx]).any()]
F = np.array([raw[r, stage, idx] for r in past]) # 发布预报
H = hist[np.array(past)][:, idx]                # 历史预测
V = actual[np.array(past)][:, idx]              # 实际值
delta = F - H
alpha = np.clip((delta * (V - H)).sum() / (delta**2).sum(), 0, 1)
# 收缩偏差校正: n/(n+14)
bias = (V - (alpha*F + (1-alpha)*H)).mean() * len(past) / (len(past) + 14)
fused = np.maximum(alpha * F_now + (1 - alpha) * H_now + bias, 0)

```

A.3.5 问题四：电价—净负载联合场景

```

# 场景取自同一历史日的两种残差配对（保留相关性）
for s, r in enumerate(history_days):
    N_scen[s, :] = N_hat + (N[r] - N_hat_hist[r])          # 净负载残差
    p_scen[s, :] = np.maximum(0.001, p_hat + (p[r] - p_hat_hist[r])) # 电价残差

# 目标：计划费按场景平均电价，紧急费按场景电价（期望不可分解）
c_obj[G] = p_mean                                           # sum_s w_s p_{s,t}
for s in range(S):
    c_obj[EE + s*T : EE + (s+1)*T] = 5 * w[s] * p_scen[s, :]

```

附录 D 核验记录摘要

Table 附录 D.1 逐时段核验项目（四问合计 48 096 段/年）

核验项	判据	结果
能量平衡	$g + V + d = L + c + w$ 残差 $< 10^{-9}$	通过
效率递推	$E_t - E_{t-1} - 0.9c_t + d_t/0.9 = 0$	通过
SOC 边界	$1200 \leq E_t \leq 10800$	通过
充放电功率	$0 \leq c_t, d_t \leq 833.33 \text{ kWh}$	通过
充放电互斥	$c_t d_t = 0$ （逐段检查）	通过
跨日连续性	相邻日末初电量一致（偏差 $< 10^{-9}$ ）	通过
初末条件	起始/终止电量符合设定	通过
实际缺口	$e_t = \max(N_t - z_t, 0)$	通过
费用复算	独立重算与程序输出一致	通过
Excel 反读	读回结果文件与内部数组一致	通过
非前视（信息扰动）	扰动未来数据不改变当前决策	通过

信息扰动测试的具体做法（以问题三为例）：在 2 月 1 日、6 月 21 日、12 月 21 日的四个发布时刻，修改当天及未来的全部实际值与未发布预报，重建预测、残差、融合权重、场景树与 LP，检查当前的预测结果与控制量是否保持不变。结果显示决策完全不变，证明程序未使用任何未来信息。

附录 E 无支撑材料的说明

本论文有支撑材料。所有源程序、中间结果与数据均已列于附录 A，并按要求压缩为单个文件提交。